Isyaratku

AI-Powered Sign Language Learning Platform

Group 9:

1. AGNES SARI DEWI AGUNG - 2802553732
2. ALBERT NICHOLAS CHANDRA - 2802468290
3. KEISA PUTRI ALISA - 2802456662
4. R. DIVIKA RATHI - 2802535963
5. SRI MULYANI - 2802534071

Problem Statement

Permasalahan yang Dihadapi

- Penyandang tunarungu masih menghadapi hambatan komunikasi dengan masyarat umum.
- Banyak masyarakat belum memahami bahasa isyarat.
- Platform pembelajaran bahasa isyarat yang tersedia umumnya hanya berupa gambar atau video statis.
- Pengguna tidak mendapatkan umpan balik langsung ketika berlatih bahasa isyarat.

Akibat:

- Kesulitan komunikasi.
- Kurangnya akses pembelajaran yang interaktif.
- Rendahnya inklusivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Kelompok 9

SDGs Alignment



SDG 4 - Quality Education: Menyediakan media pembelajaran bahasa isyarat yang mudah diakses dan interaktif

SDG 10 - Reduced Inequalities:Membantu mengurangi kesenjangan komunikasi antara penyandang tunarungu dan masyarakat umum.



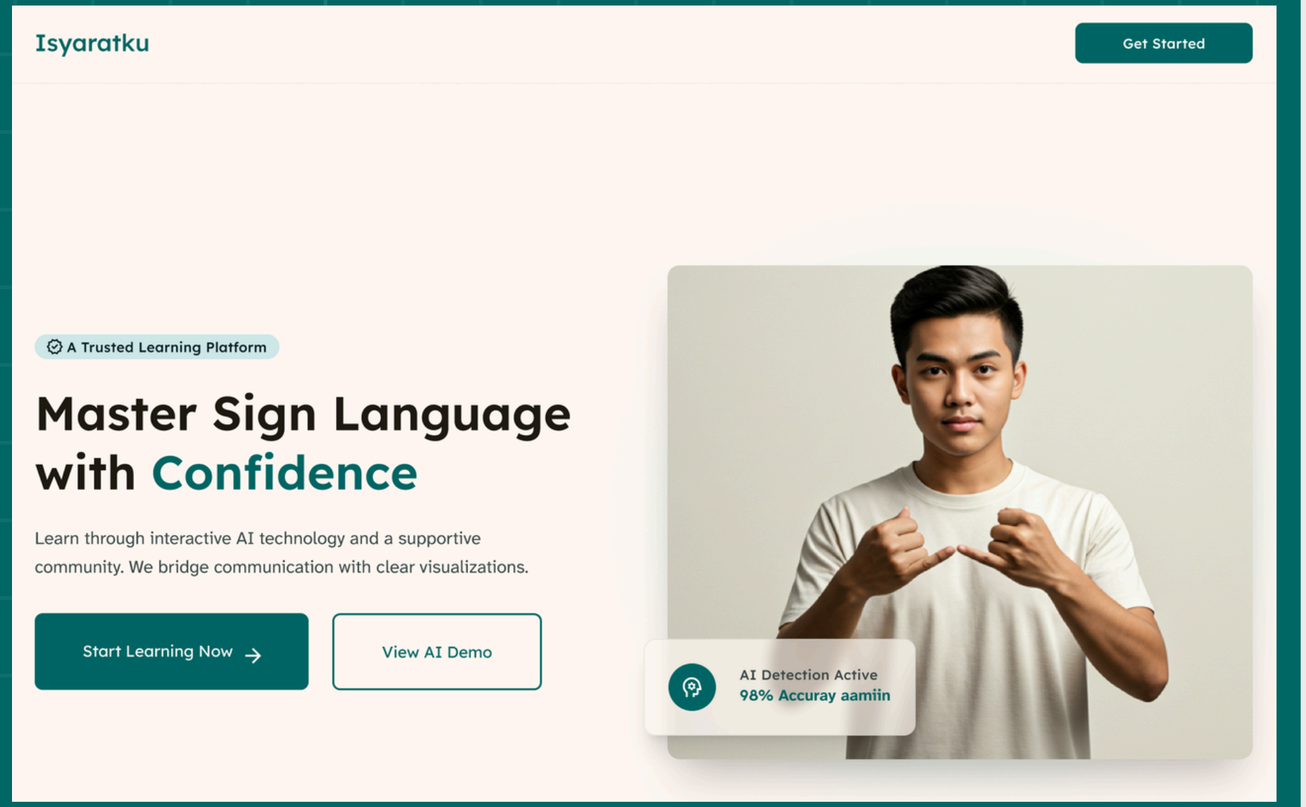
Kelompok 9

Proposed Solution

Isyaratku: Solusi Pembelajaran Inklusif Berbasis Web

Platform e-learning adaptif yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan komunikasi komunitas tunarungu melalui integrasi kecerdasan artifisial.

- Aksesibilitas Tanpa Batas: Aplikasi berbasis web fungsional yang dapat diakses langsung melalui browser tanpa memerlukan instalasi perangkat keras tambahan.
- Evaluasi Real-Time: Menggantikan metode belajar pasif (buku/video) dengan sistem deteksi gestur instan memanfaatkan webcam standar.
- Pendekatan Personal (Adaptive): Sistem pertama yang fokus pada analisis performa individu, bukan sekadar menyediakan konten yang seragam.



Kelompok 9

System Features

Berikut adalah 4 pilar fitur utama yang ditawarkan oleh platform SignLearn:

1. Interactive Dictionary & Quiz

- Akses modul alfabet lengkap disertai visualisasi video interaktif.
- Kuis dua arah untuk menguji pemahaman teori pengguna.

2. AI Gesture Recognition

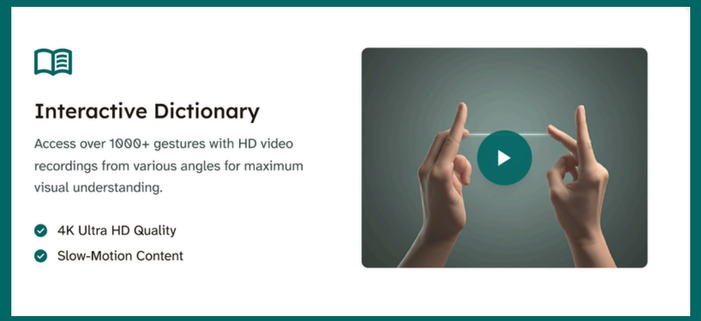
- Deteksi gestur tangan langsung secara real-time lewat webcam.
- Umpan balik (feedback) otomatis terhadap akurasi gerakan.

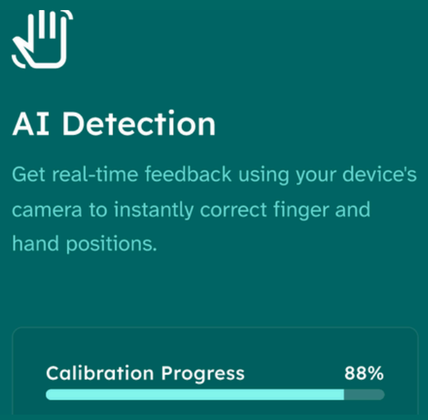
3. Learning Difficulty Tracker

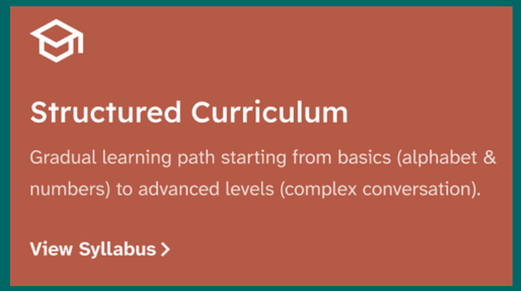
- Kurikulum terstruktur berbasis metode spaced repetition.
- Pelacakan otomatis untuk mendeteksi pola huruf yang sering salah.

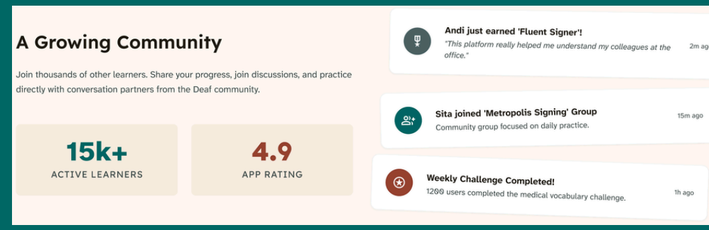
4. Community & Dashboard

- Halaman monitoring untuk melihat grafik perkembangan belajar secara personal.
- Profil komunitas untuk berinteraksi sesama pembelajar bahasa isyarat.









Kelompok 9

Design (UI/UX)

Halaman yang sudah dibuat:

- Landing Page & Sign Up — registrasi akun baru
- Visual Dictionary — cari isyarat per huruf (A-Z) atau kategori
- Kuis — tonton video isyarat, pilih jawaban, lihat skor akhir
- Progress Dashboard — pantau skor, akurasi, streak, dan grafik mingguan
- Community Hub — buat postingan, upload gambar, lihat postingan user lain
- Settings — edit profil akun

Pemilihan Warna:

- Hijau Tua — melambangkan ketenangan dan kepercayaan, nyaman dilihat lama-lama saat belajar
- Krem / Putih Hangat — kontras tinggi agar teks mudah dibaca

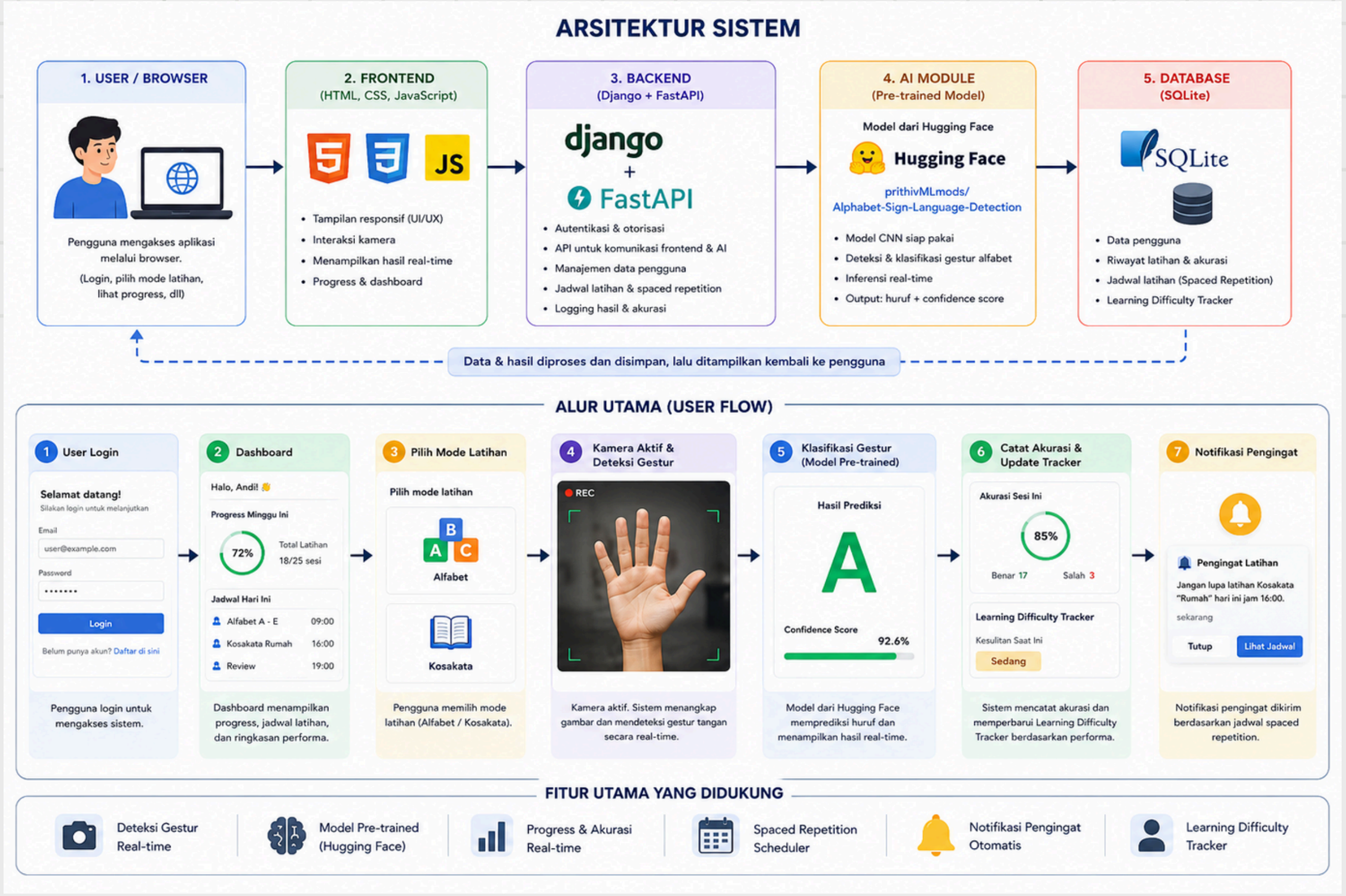
Kenapa ini cocok untuk tunarungu?

Penyandang tunarungu mengandalkan penglihatan sebagai indera utama, sehingga desain dibuat bersih, kontras tinggi, dan tidak ramai agar fokus tetap pada video dan gerakan isyarat.

Link Figma: https://www.figma.com/design/dgPqsygMQZc8GC1curW9pm/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=H1Pc8CmrWts3Qhkw-0

Kelompok 9

Technology Stack



Kelompok 9

Link Github dan Figma

https://github.com/AlbertNC12/SE-Project

https://www.figma.com/design/dgPqsygMQZc8GC1curW9pm/Isyaratku---Kelompok-9?node-id=0-1&t=2SRt5uQC0epxE5Vl-0

Kelompok 9

Testing

Metode: Functional Testing Semua fitur diuji langsung dengan mencoba aplikasi secara nyata menggunakan 2 akun pengguna berbeda

Hasil Pengujian:

- Registrasi & Login Pengguna berhasil membuat akun baru dan masuk ke aplikasi tanpa kendala
- Visual Dictionary Kamus isyarat berhasil menampilkan video per huruf (A-Z) dan per kategori seperti Common Words, Daily Life, Education, Family, dan Food
- Kuis Soal tampil dengan video isyarat, pengguna memilih jawaban, dan hasil skor muncul otomatis di akhir beserta akurasi dan poin yang didapat
- Progress Dashboard Data belajar pengguna tersimpan dan tampil dalam bentuk grafik aktivitas mingguan, total skor, dan streak belajar
- Community Post Pengguna berhasil membuat postingan beserta gambar, dan postingan langsung muncul untuk user lain secara real-time
- Settings Profil Pengguna berhasil mengubah username dan email di halaman pengaturan akun

Temuan saat demo:

- Kuis menghitung skor otomatis dan menampilkan hasil akurasi
- Postingan community langsung terlihat user lain secara real-time
- Progress tersimpan dan tampil di dashboard

Thank You